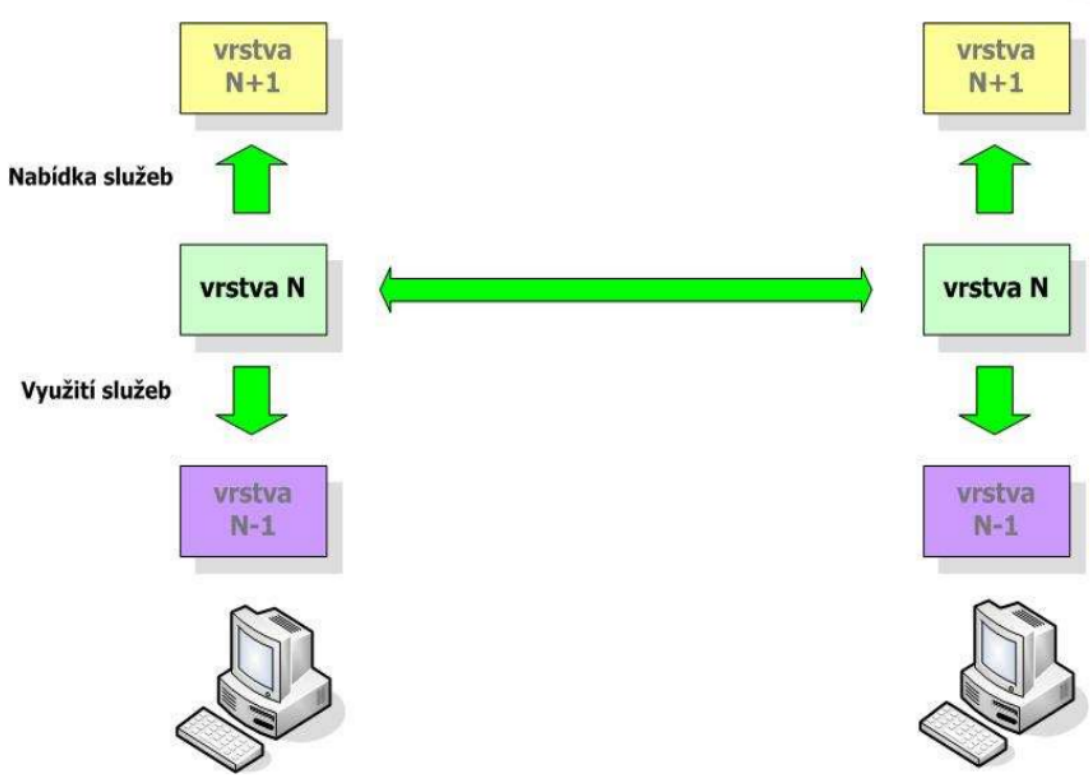
# Vrstvové modely datové komunikace. Topologie sítě a její popis pomocí grafů. Lokální datové sítě a metody přístupu k médiu.

HEX

## Vrstvové modely datové komunikace

Jednotlivé funkcionality jsou rozděleny do samostatných vrstev. Každá vrstva může pouze s vrstvou v její bezprostřední blízkosti (nahoře/dole). Při komunikaci se tak informace chovají jako balíčky z Číny, nejdřív se vezme balík, nalepí se na něj cedulka, která se po cestě ještě několikrát přelepí a ty pak doma odloupáváš cedulky protože tě zajímá kudy to šlo. Každá vrstva tak v dalším uzlu může komunikovat pouze se stejnou vrstvou (např. síťová - síťová).




Obrázek 1: Komunikace mezi systémy

referenční modely: - ISO/OSI - TCP/IP

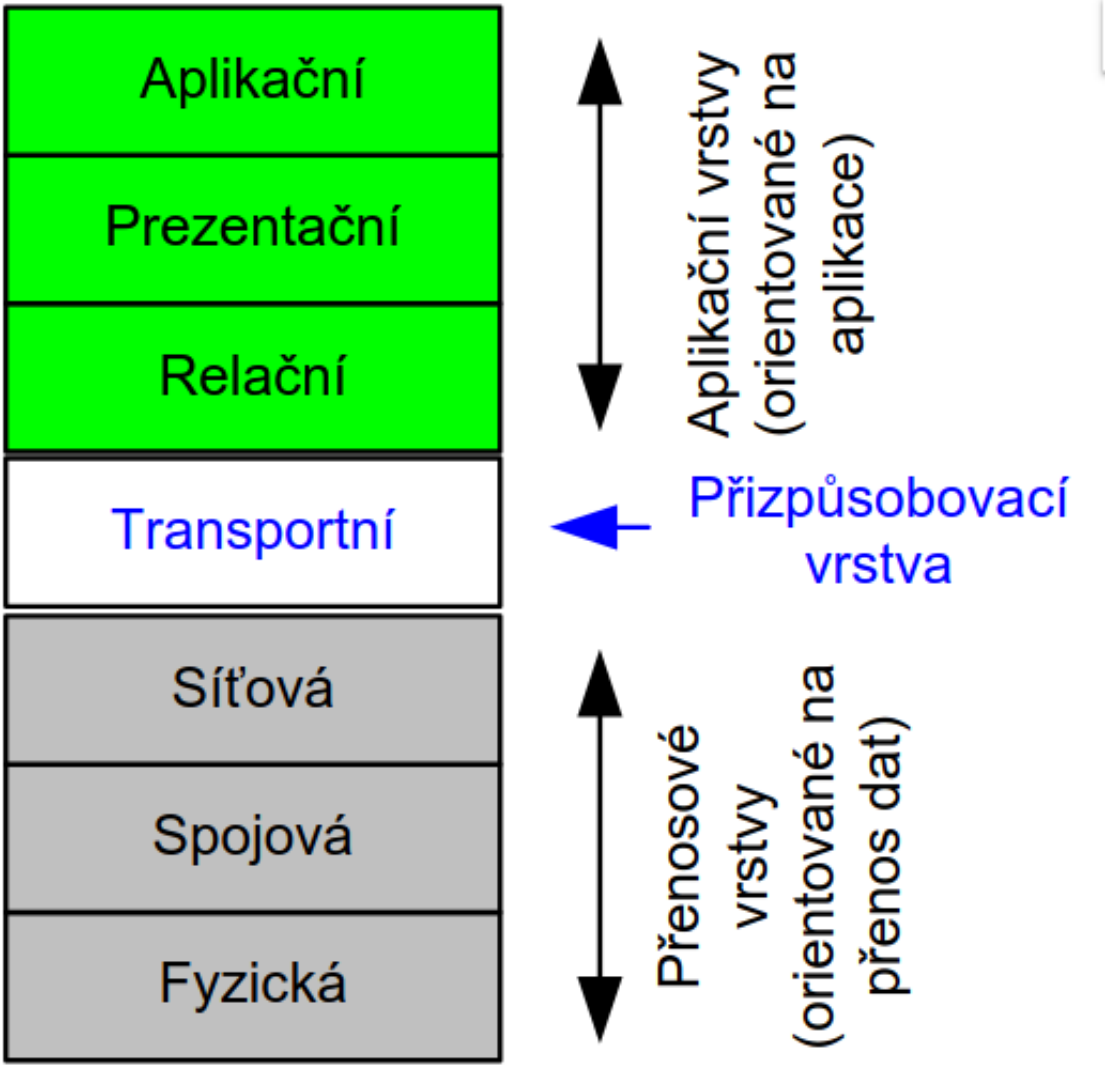
### Referenční model ISO/OSI

Reakce na vznik proprietárních standardů -> pokus vytvořit univerzální síťovou architekturu, což se moc nepovedlo. Je vhodný pouze jako síťový model, bez protokolů, ty byly vyvíjeny dodatečně

shodné funkce ve shodných vrstvách

7 vrstev -> zdá se, že to je zbytečně moc

**Fyzická vrstva** - zajišťuje přenos bitových posloupností fyzikálním prostředím (kódování, časování, synchronizace, popř. modulace)




Obrázek 2: RM OSI

| Vrstva | Popis |
|---|---|
| 7 – Aplikační | Obsahuje protokoly používané pro komunikaci mezi procesy. |
| 6 – Prezentační | Zajišťuje společnou reprezentaci dat přenášených mezi službami aplikační vrstvy. |
| 5 – Relační | Poskytuje služby pro prezentační vrstvu a pro správu výměny dat. |
| 4 – Transportní | Definuje služby pro segmentaci, přenos a opětovné sestavení dat pro jednotlivé komunikace. |
| 3 – Síťová | Poskytuje služby pro výměnu jednotlivých dat v síti. |
| 2 – Spojová | Popisuje metody výměny datových rámců přes společné médium. |
| 1 – Fyzická | Popisuje prostředky pro aktivaci, údržbu a deaktivaci fyzických připojení. |

Obrázek 3: RM OSI

**Spojová vrstva** - definuje rámec = blok dat, topologie sítě, fyzickou adresu; zajišťuje zabezpečený přenos rámců, detekce popř. korekce chyb (parita, CRC, FCS), spolehlivý přenos rámců (ARQ, metoda okna), přístup k médiu, synchronizace na úrovni rámců, rozpoznání začátku rámce

**Síťová vrstva** - zajišťuje doručení bloků dat (paketů) -> k adresátovi, nalezení optimální cesty přes mezilehlé uzly (směrovače), směrování (routing); označení uzlů adresami (logickými) -> IP adresa, X.25 adresa

# Topologie sítě

Je to způsob vzájemného propojení prvků v síti. Každé propojení má své výhody a nevýhody.

## Mesh topology

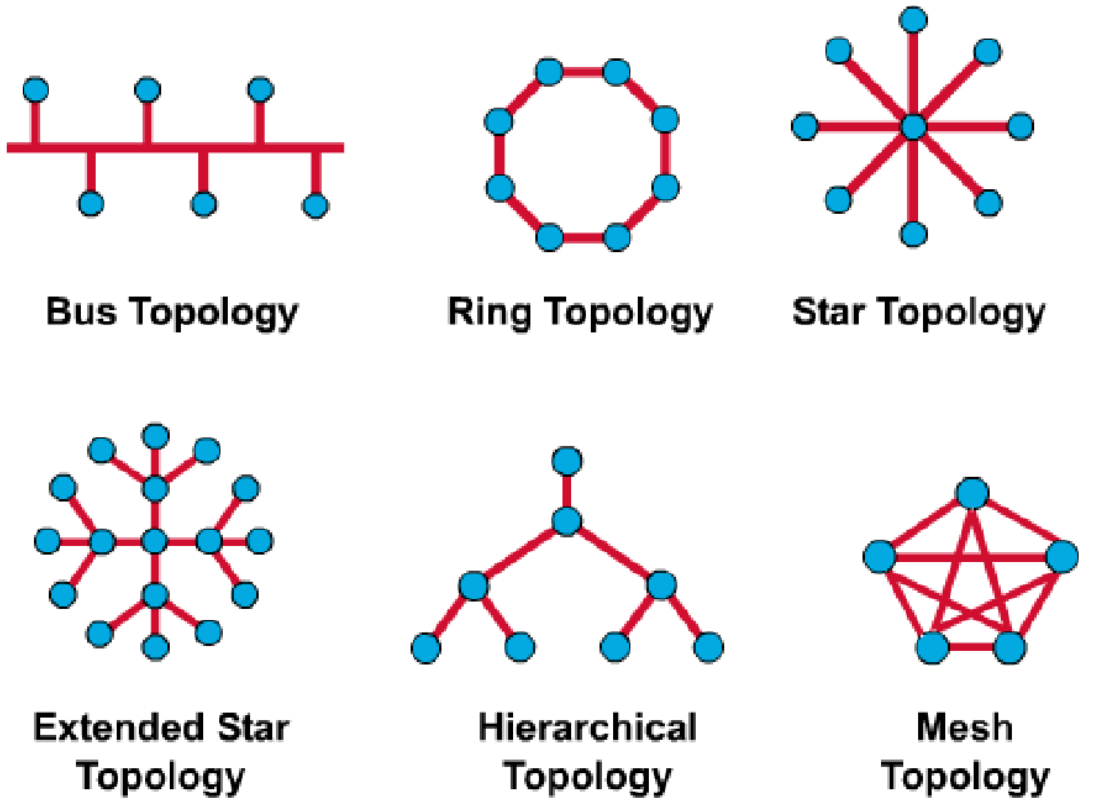
Každé zařízení je spojené s jiným zařízením vlastním kanálem. Výhodou je velmi rychlá komunikace mezi jednotlivými body a robusnost. Pokud se objeví chyba na nějakém spoji je jednoduché ji obejít, takže je komunikace velmi spolehlivá. Nevýhodou je velký počet spojů které je nutné realizovat, takže je to drahý na instalaci i údržbu.

## Star topology

Všechny body jsou spojeny s jedním centrálním bodem, kterému se říká “hub”. Výhodou je jednoduchá realizace, každé zařízení je připojeno pouze jedním spojem. Pokud nastane chyba ve spoji je velmi jednoduše odhalitelná a nedostupné je pouze jedno zařízení. Hlavní nevýhodou je jeden centrální bod poruchy při kterém dojde ke kompletnímu znefunkčnění sítě. Výkon (rychlost) celé sítě je pak limitován tímto centrálním bodem. Dále je tento typ sítě drahá na instalaci.

## Bus topology

Každé zařízení je připojeno k jednomu centrálnímu vedení. Jde o obousměrné vícebodové vedení. Takhle fungoval starý Ethernet, k realizaci se používali koaxiální kabely. Nepotřebuje mezi spoji žádné prvky. Jeho jednoduchost je však i jeho nevýhodou, při poruše (např. když v kanclu zaměstnáš gothičku, ona si vezme boty s okovy a přešlápne ti kabel) se síť rozpadá na víc podsítí. Rovněž je k realizaci potřeba hodně kabelu.




Obrázek 4: Zapojení topologií

### Ring topology

Každé zařízení je spojeno s dvěma sousedními zařízeními. Většinou bývá jednosměrné, ale může být i obousměrné. Lze dosahovat velkých přenosových rychlostí a je malá pravděpodobnost kolize. Je levné na instalaci a rozšiřování. Pokud je jednosměrná pak při přerušení jednoho spoje může přerušit komunikaci v celé síti. Pokud je obousměrná pak při přerušení jednoho spoje existuje druhá záložní cesta a všechna zařízení vesele fungují dál.

### Hierarchical (tree) topology

Síť se postupně větví od jednoho prvku. Výhodou je že může být propojeno hodně zařízením jedním centrálním bodem. Koncové body mohou být od sebe odděleny a je tak možnost zvýšit bezpečnost. Nevýhodou je znovu jeden centrální bod poruchy.

### Hybrid

Jednotlivé topologie je možné kombinovat a vytvářet tak nechutný cursed sítě, který nedávají smysl.

## Lokální datové sítě

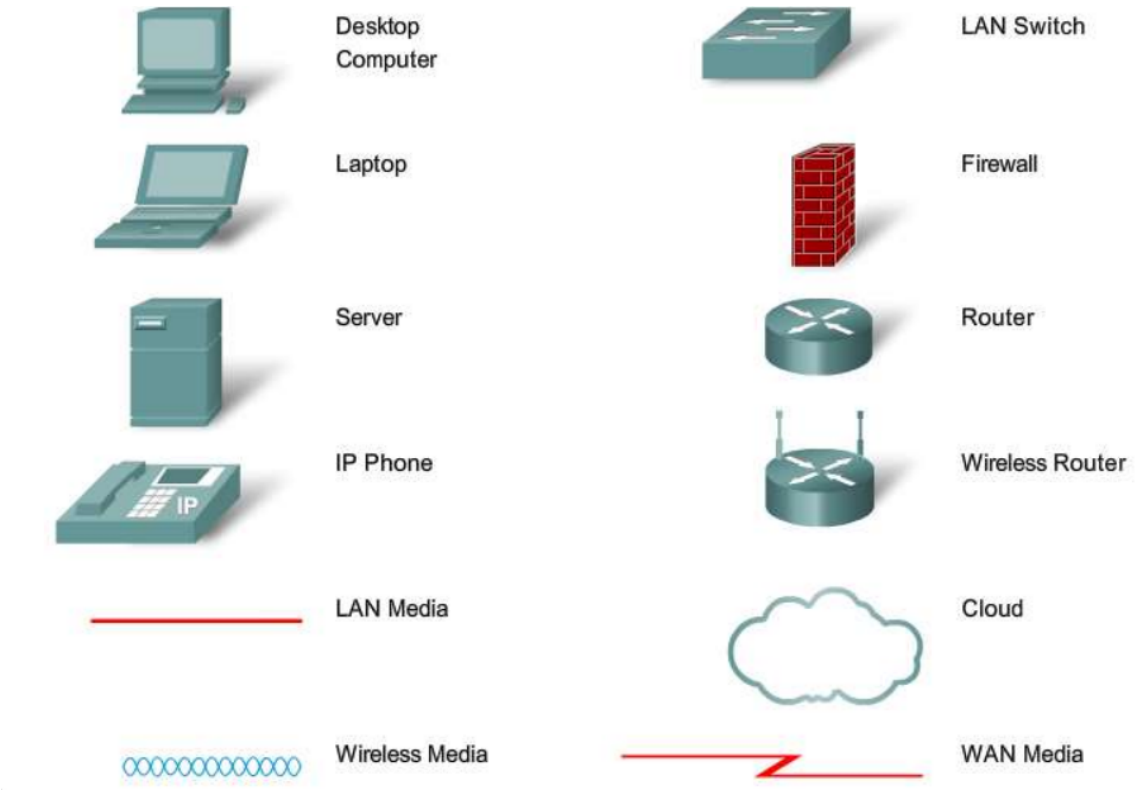
Je to prostředek datové komunikace, pracují na fyzické a spojové vrstvě modelu OSI, mají lokální (místní) charakter -> většinou byt nebo dům, jen pár uživatelů. Podporují přístup k mediu a adresování.

### Vývoj

- jednosegmentové sítě
- vícesegmentové sítě s opakovači - opakovač, repeater
- vícesegmentové sítě s mosty - most, bridge
- vícesegmentové sítě s přepínači - přepínač, switch, L2 switch
- vícesegmentové sítě s VLAN přepínači - L2 switch

- vícesegmentové sítě s přepínači na více vrstvách - L2, L3 ... L7 switch

## Klíčové komponenty datové sítě




Obrázek 5: Klíčové komponenty datové sítě

### Hub

Rozbočovač je asi to nejjednodušší zařízení co je. Je to jenom impedančně přizpůsobená rozbočka kabelů, vlastně jako kdybych dráty fyzicky svázal k sobě. Pracuje na fyzické vrstvě OSI modelu. Signály detekované na jednom portu replikuje na portu ostatní. Repeater je dvouportový hub.

### Přepínače – Switches

Pracují na druhé vrstvě OSI modelu. Na svých portech přijímají všechny rámce. Záhlaví (zdrojová a cílová adresa) slouží ke správné funkci přepínače. Data jsou pro přepínač transparentní.

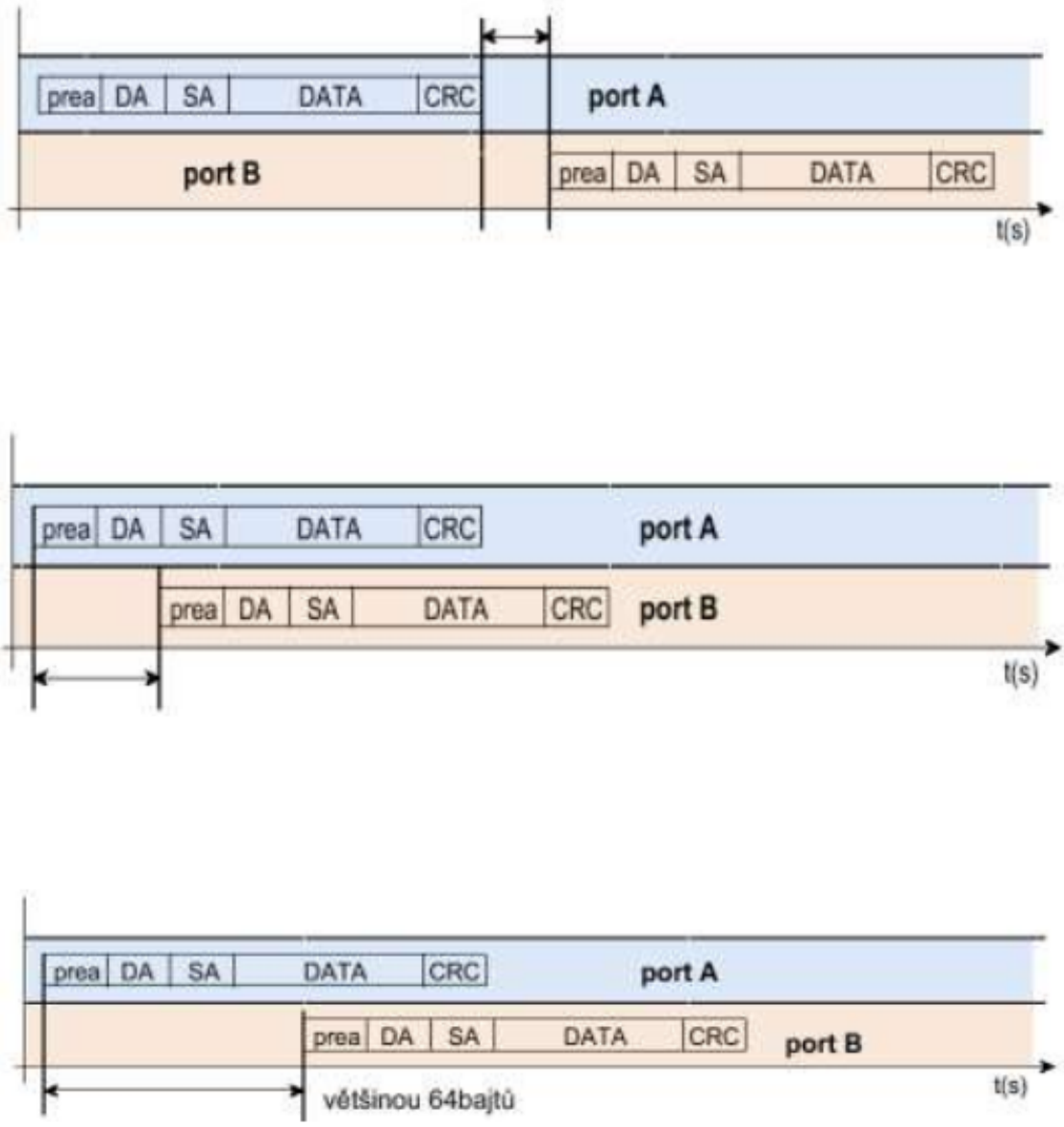
Jsou různé metody přeposílání a pamatování si kam chci přeposlat. Metody přeposílání: Store and Forward, Cut Through, Fragment Free. Jde o to jak bude přepínač fungovat. Data můžou být dlouhá a tak by k jejich dočasnému uschovaní před přeposláním šla využít například fronta. Abych nepotřeboval tak velkou frontu tak je můžu rozsekat na kousky a brát to vždy po kouskách.

**VLAN** Logicky segmentuje přepínanou síť -> oddělení logické topologie od fyzické. Umožňují segmentaci služeb dříve realizováno až směrovači. Řeší problémy s bezpečností, správou sítí, propustností dat, škálovatelností adres. Propojovací spoj mezi přepínači přes který jde více VLAN se nazývá trunk.

Přepínač má více portů. Untagged porty jsou porty kde není VLAN hlavička odesílaná. Většinou jde o porty pro koncová zařízení, počítač nebo kamera většinou VLAN vůbec neznají a neuměly by pak komunikovat. Druhou možností jsou tagged porty které posílají rámce s VLAN hlavičkou.

### Směrovače (router)

Většinou je součástí lokální sítě jenom jeden, v případě že by byly dva mohli by se mezi sebou mlátit. Funguje na třetí vrstvě OSI modelu (takže využívá IP adresy). Jeho úkolem je směřování packetů.

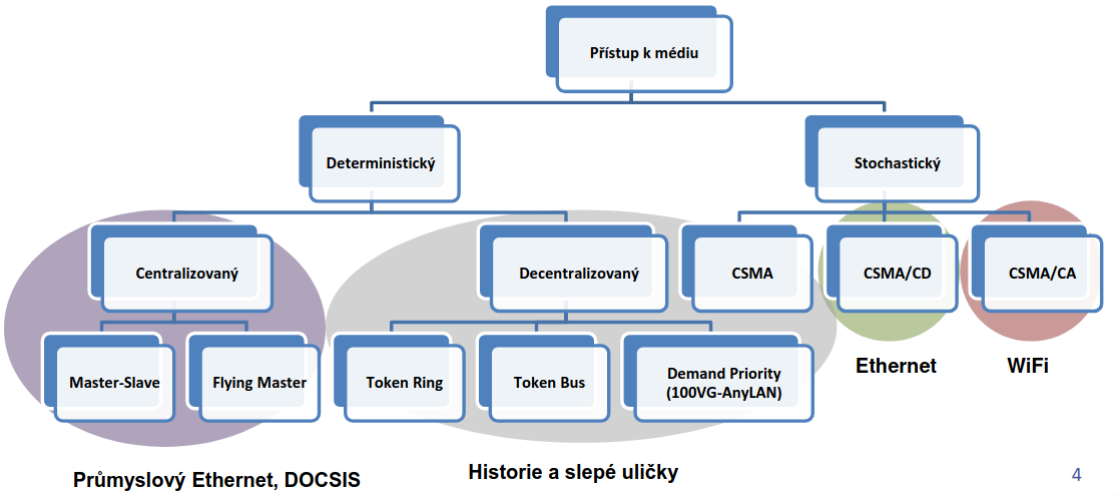



Obrázek 6: Metody přesílání a)Store and Forward, b) Cut Throught, c) Fast Forward

Většinou je jedna z jeho funkcí i překlad NAT. Network Address Translation je mechanismus kdy se jednomu zařízení přiřadí adresa a ostatní zařízení jí využívají. Zavedlo se to protože bylo málo IPv4 adres, cílem bylo zpomalit jejich úbytek. Router má jednu IP adresu a počítače ho využívají jako zprostředkovatele komunikace s vnější sítí.

# Metody přístupu k médiu

Jde o způsob, jak regulovat a řídit přístup jednotlivých stanic ke společně sdílenému přenosovému médiu.




Obrázek 7: Různé přístupy k řešení problému

Proč řídit přístup k médiu? - mám jeden přenosový kanál, ale více stanic - stanice se nevyskytují na stejném místě - neexistuje vzájmená komunikace mezi komunikačními uzly (kromě sdíleného média) - v jeden okamžik může vysílat pouze jedna stanice

Problém existuje pouze při vysílání, příjem informací na sdíleném médiu je bez problémů. Přístupové metody jsou implementovány v MAC podvrstvě spojové vrstvy.

Vužívají se pouze u vícebodových technologií jako jsou sběrnice, kruh, hvězda, nebo strom. Vyskytuje se převážně u LAN technologií např. Ethernet, u spojení typu P2P (Point-to-Point) tento problém nenastává. WAN technologie používají dvoubodové spoje mezi uzly

## Řízení přístupu k mediu

Je více různých způsobů

### Doména soupeření

Zařízení v síti „soupeří“ o přístup k médiu. Vysílat smí stanice, která detekuje „klid“ na mediu. To ale vnáší možnost vzniku kolize. Má decentralizované řízení, typické sítě např. Ethernet.

### Předávání tokenu

Token (pešek) je krátký paket, cyklicky předávaný mezi stanicemi v síti. Vysílat smí pouze stanice, která obdrží token. Jde o centralizované řízení, typické sítě např. FDDI, Token Ring, Token Bus.

### CSMA/CD

| Zkratka | Název | Význam |
|---|---|---|
| CS | Carrier Sense | Hovoří někdo? |
| MA | Multiple Access | Slyším, co ostatní |
| CD | Collision Detection | Hovoří nás více! -> Chvilku počkám a pak tozkusím znovu |

CSMA -uzel ověřuje nepřítomnost dalšího provozu před vysíláním na sdíleném fyzickém médiu, jako například elektrickém propojovacím vedení či pásmu elektromagnetického spektra -> používáme při normálním telefonním hovoru.

